曲江新区“5•13”华著中城三期商业综合体地下通道工程塌陷事故调查报告
（市政府“5•13”事故调查组 2022年8月26日）

发布时间：2023-06-16 15:11 来源：应急管理局

2021年5月13日16时50分许，曲江新区华著中城三期商业综合体地下通道工程附近路面发生塌陷，有一骑电动车的女性正在经过该路段，塌陷时同时掉入基坑，后经抢救无效死亡。

事故发生后，根据市委、市政府领导批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）、《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，市政府成立了由市应急管理局为组长单位，市总工会、市公安局、市住建局、市城管局、市交通局和曲江新区管委会有关单位共同组成的西安市人民政府“5·13”事故调查组，并邀请市纪委监委及相关专家参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术分析、查阅资料、询问有关单位和当事人，查明了事故发生经过、原因及经济损失情况，认定了事故性质和责任，现将有关情况报告如下：

一、事故工程概况及有关单位情况

（一）工程概况

1.工程基本信息

根据《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强西安市城市地下空间规划建设管理工作的实施意见的通知》（2018-1-15）第一条加快我市地下空间开发利用工作及第六条鼓励地下空间开发与利用，鼓励地下空间互联互通等内容，西安汉华房地产开发有限公司自筹资金拟新建华著中城三期商业综合体地下通道工程，将所属商业综合体与地铁五号线理工大学站B口（五号线开

通运营后将工程名岳家寨站更改为此站名）人行通道相连接。该工程地点位于陕西省西安市曲江新区雁翔路与重阳路交汇处，沿雁翔路南北方向偏西侧布置于道路下方，穿越重阳路，南北两端分别连接华著中城三期商业综合体负四层地下车库和地铁五号线岳家寨站B出口人行通道，通道净宽约为5米，全长约147米。

工程计划开工时间2020年4月，实际开工时间为2020年6月7日，工程总投资为3000万元人民币。

2.工程地质及水文地质条件

《华著中城三期商业综合体与地铁五号线岳家寨站Ⅱ号出入口结合地下通道项目岩土勘察报告书（详勘）》（机械工业勘察设计某有限公司）显示：本通道地层情况现自上而下为杂填土、素填土、黄土、古土壤等。通道位于黄土（粉质粘土）②层和古土壤（Q3el）（粉质粘土）③层中。场地属自重湿陷性黄土场地，自重湿陷性土层主要至古土壤③层底部。地基湿陷等级按照Ⅱ级（中等）设防。地下水位埋深介于15.80～18.20m。

3.地下管线情况

《华著中城三期项目接岳家寨地下通道施工图设计》（中铁某勘察设计研究院集团有限公司2019.11）和施工单位《周边环境调查》报告显示：北侧暗挖通道上方存在DN1200铸铁给水管、DN300钢燃气管，给水管距离暗挖通道顶约为4.1m，燃气管距离暗挖通道顶约为5.7m。其他两条管线（DN600污水混凝土管、DN1000大峪水库引水混凝土管等）处于废弃状态。

（二）事故项目概况

《华著中城三期项目接岳家寨地下通道施工图设计》（中铁某集团有限公司 2019.11）显示：华著地下通道标准段净宽5m，拱顶覆土约7.2m，人防段净宽6.5m，全长约147m，位于雁翔路和重阳路丁字路口，沿雁翔路南北向布置于西侧道路下方。通道采用明暗挖结合施工，其中明挖段长约23m（含通道外侧12.1m），过街段采用暗挖，穿越雁翔路暗挖段（以下简称北侧暗挖段）长约66.3m，在最北端地铁五号线岳家寨站Ⅱ号出入口预留接口（以下简称接驳口）结合；穿越重阳路暗挖段长约69.8m,南端与汉华商业综合体负四层地下车库东北角处连通（以下简称南侧暗挖段）。

暗挖通道采用拱顶双排小导管超前注浆+格栅钢架喷射混凝土支护，开挖方式为CD法，支护方式采用复合式衬砌，初期支护为300mm厚C25喷射混凝土，防水层采用4mm以上的沥青自粘式防水卷材，二次衬砌采用500mm厚C35P8混凝土。塌陷段暗挖通道采用直墙+拱的断面型式，复合式衬砌，采用拱顶双排小导管超前注浆+格栅钢架喷射混凝土支护，左右导洞间设置临时中隔壁。

西安建工某公司与西安某地产开发有限公司于2019年10月24日签订《华著中城三期商业综合体接地铁五号线岳家寨站地下通道主体工程》建设工程施工合同，合同约定由西安建工某公司负责施工图纸范围内全部内容（土方开挖、回填及外运、暗挖工程的支护、混凝土支撑、基坑支护等），且不限于完成本项目所需的其他一切外围协调、手续办理的相关工作。

该地下通道工程计划施工时段为2019年10月15日至2020年6月30日，总工期259历天。项目实际开工时间为2020年6月7日。

（三）事发时项目进度情况

事故发生后，经现场勘察并结合施工单位提供资料及问询情况显示，该项目明挖段围护结构施工已完成，暗挖段初期支护于2021年1月31日全部完成。其中南段穿越重阳路暗挖段，由汉华三期商业综合体负四层地下车库向明挖段南侧延伸，已完成二衬施工64米，接明挖段剩余5.8米搭设了满堂架，准备进行二衬浇筑施工；接地铁B口人行通道段暗挖段，由明挖段北侧向地铁通道接驳口延伸43米已完成二衬施工，接地铁接驳口剩余23.2米还未进行二衬施工，塌陷段位于靠近地铁接驳口端，塌陷路面北侧边缘距地铁人行通道南结构墙约2米。

（四）事故单位情况

1.建设单位：西安某房地产开发有限公司。公司持有西安市市场监管局颁发的《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》，资质等级为贰级；经营范围许可项目为房地产开发经营等。

2019年6月，西安某房地产开发有限公司与西安市轨道交通集团有限公司签订《西安市地铁五号线岳家寨站Ⅱ号出入口与西安某房地产开发有限公司“曲江华著中城”项目结合协议》（合同类别为站点结合）。该协议基本事项明确：地铁五号线岳家寨站Ⅱ号出入口独立设置。甲方（西安市轨道交通集团有限公司，下同）同意地铁五号线岳家寨站Ⅱ号出入口为乙方（西安某房地产开发有限公司，下同）预留接口条件，乙方同意缴纳资源使用费。在乙方开展结合部分施工前，需取得有关政府部门为此工程是建设所需的所有批准文件（包括但不限于项目立项、报建、施工等相关批准），并向甲方提供相关证明文件，乙方结合部分的施工图纸须经甲方审核并同意后方可开工建设。该协议第六条明确：双方以靠近地铁车站一侧的防盗卷帘门作为甲（西安市轨道交通集团有限公司）乙（西安某地产开发有限公司）双方运营管理分界线。运营管理分界线至地铁车站部分在竣工验收后由甲方负责管理，运营管理分界线至乙方开发项目部分在竣工验收后由乙方负责管理。2020年，取得加盖有西安市住房和城乡建设局行政审批专用章的《华著中城三期商业综合体与五号线岳家寨站Ⅱ号出入口结合地下通道工程技术会签意见》。

2019年9月，西安某房地产开发有限公司委托西安某工程技术咨询有限公司出具了华著中城三期项目接岳家寨站地下通道岩土工程勘察报告的《施工图联合审查合格书》。

2020年4月1日，西安某房地产开发有限公司向曲江新区发展和改革局申请《曲江·华著中城三期与西安市地铁五号线岳家寨站二号出入口结合》项目备案并审核通过。

2020年5月28日，取得西安市自然资源和规划局曲江分局技术审核意见。

2020年7月取得加盖有西安曲江新区管理委员城市管理服务中心政务中心专用章、西安市公安局交通警察支队曲江大队道路挖占专用章的《西安曲江新区挖掘、占用城市道路许可证》。

2.施工单位：西安建工某建筑集团有限公司（以下简称西安建工某公司）。公司持有住建部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级;持有陕西省住建厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工。经营范围为国内外建筑工程施工总承包、土木工程、管道安全工程、市政公用工程及对外承包上述工程业务及派遣实施上述境外工程所需劳务人员等。

2021年5月8日温某某、刘某某等3人(均以西安建工某公司申请)通过西安市轨道交通集团有限公司运营分公司运营二中心供电二部和培训中心签章的《运营管理培训考试申请审批表》，并经考试合格取得合格证。

3.劳务单位：陕西某建筑工程有限公司。公司持有西安市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为模板脚手架专业承包（不分等级）、施工劳务（不分等级）；持有陕西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期为2024年05月12日；经营范围一般项目为建筑装饰材料销售，建筑陶瓷制品销售和对外承包工程。许可项目为各类工程建设活动、建筑劳务分包、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

2020年5月20日陕西某建筑工程有限公司与西安建工某公司签订《建筑工程劳务分包合同》，由陕西某建筑工程有限公司负责华著中城三期项目接岳家寨站地下通道劳务分包。

4.监理单位：某项目管理有限公司西安第二十八分公司，为某项目管理有限公司下设的分支机构，经营范围为一般工业与民用建筑工程的监理，市政工程、机电安装工程、通信工程、计算机网络工程、林业与生态工程的监理等。某项目管理有限公司西安第二十八分公司无监理资质和独立法人资格。

某项目管理有限公司，公司持有住建部颁发的《工程监理资质证书》，业务范围为工行监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务等；持有住建部颁发的《工程造价咨询企业甲级资质证书》，业务范围为依法从事工程造价咨询活动等，并取得中国质量认证中心颁发的环境、职业健康安全和质量管理体系认证证书。经营范围许可项目为建设工程监理，公路工程监理水利工程监理，单建式人防工程监理，文物保护工程监理等。

某项目管理有限公司制定并在公司“筑术云”系统公示的《分公司管理办法》第二章第九条第一项明确：分公司提交的所有合同文书，必须符合国家示范文本的标准，符合相关行业规定及公司合同业绩等资料的模板格式。分公司签订合同必须经过“永明管理通”流程审批，同意后由公司给予盖章。严禁分公司私自使用分公司印章签订合同。第十条第二项明确：国家注册人员由

公司“统一管理，统一调配”的原则。分公司在有项目意向或项目招投标前1个月内，通过“某管理通”系统向公司提交用人申请，公司根据注册专业及个人执业能力和项目情况通知注册人员，给予调配上岗……

2019年10月24日，西安某房地产开发有限公司与某项目管理有限公司西安第二十八分公司签订了《华著中城三期商业综合体接地铁五号线岳家寨站地下通道主体工程监理合同》，合同约定监理范围为包括整个工程施工合同履行的全过程，涵盖施工准备、施工过程、工程验收及保修期等阶段的监理。施工图纸范围内全部内容（土方开挖、回填及外运、暗挖工程的支护、混凝土支撑、基坑支护、桩基工程、混凝土冠梁、混凝土主体、防水工程、防雷接地工程等）。施工图纸以外内容（管线探测、管线保护、管线改迁、管线恢复、市政手续及外部围挡办理等），且不限于完成本项目所需的其他一切外围协调工作。

某项目管理有限公司西安第二十八分公司未就地下通道工程正式成立监理部，负责人刘某某安排邵某某（持有住建部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》，专业类别为房屋建筑工程、水利水电工程，有权执行注册监理工程师业务；持有人社部、住建部颁发的《国家注册监理工程师》。）为项目总监，李某某（持有陕西省建设监理协会颁发的《专业监理工程师培训合格证》，专业为房屋建筑工程、机电安装工程）、刘某某（持有陕西省建设监理协会颁发的《专业监理工程师培训合格证》，专业为房屋建筑工程、公路工程）为监理工程师，李某（持有《陕西工业职业技术学院毕业证书》，专业为道路桥梁工程技术）为监理员，霍某（持有陕西省住建厅颁发的《教育培训证》，岗位名称为资料员）为资料员。

（五）有关单位情况

5.设计单位：中铁某勘察设计院集团有限公司（以下简称中铁某院）。持有住建部颁发的甲级工程设计综合资质。经营范围为国内外工程咨询、勘察、设计、监理、工程项目管理，土地规划、城市规划等。

2019年7月23日，西安某房地产开发有限公司与中铁某院签订了《建设工程设计合同》，其中“3.设计范围”第一款：设计范围为包含拟建地下连接通道的勘察及建筑、结构、人防、通风、动照、给排水六个专业的设计。“5.1”明确：地下连接通道勘察设计费5万元人民币，地下连接通道设计费60万元人民币。

6.施工监测单位：陕西某工程勘测设计有限公司，经营范围一般项目为工程测量，工程检测等；持有《工程勘察资质证书》，具有工程勘察专业资质岩土工程（分项）岩土工程勘察丙级；持有《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围为专项监测类，基地基础工程检测基地及复合地基承载力静载检测，桩的承载力检测等，本使用件仅用于业务承揽。

2021年1月27日，与西安建工某公司签订《工程监测合同》，监测内容包括基坑周边沉降观测，围护桩测斜，钢支撑轴力，桩顶水平位移，隧道洞内拱顶沉降观测及收敛；监测周期为每7天监测3次的频率进行监测；监测总次数暂定140次，每次费用2500元，合同总费用35万元整。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月13日下午，西安建工某公司正在组织进行地下通道工程南侧暗挖通道接明挖竖井段，剩余的5.8米二衬施工前的脚手架钢筋绑扎和合模作业及垃圾调运。当日14时许，挖机司机刘某将挖掘机从隧道开至明挖竖井位置，配额计划调运垃圾，后由于挖掘机影响施工材料的调运，刘某便将挖掘机开至北侧暗挖通道内（位置距塌陷处约1米），挖掘机未熄火（挖掘机司机的费用根据挖机打表时间核算）。16时50分许，北侧暗挖通道与地铁B口人行通道接驳口附近段塌陷，驾驶员刘某感到耳朵有压力，本想驾驶挖掘机离开现场，因挖掘机行驶太慢，他便从挖掘机驾驶室里跳下来，跑向明挖竖井位置。此时，陕西某建筑工程有限公司负责二衬施工的带班人员余某正带领木工、水泥工班组在南侧暗挖通道进行二衬施工作业，发现北侧暗挖通道内有大量灰土，他不知道具体发生了什么事，便立即组织作业人员从明挖竖井爬梯全部撤离，上到路面后发现北侧暗挖通道塌了个洞。后经事故调查组问询施工现场相关人员：塌陷时华著地下通道塌陷范围无施工作业人员，另据目击人描述塌陷时路面一路人骑电动车恰好从塌陷段经过，随路面一并陷入塌陷区域被困。施工现场人员第一时间电话报警，通知相关救援部门，清点施工人员，开展警示隔离等先期处置。塌陷后地铁B号出入口和雁翔路地面交通停止运行。

（二）应急和后续处置情况及应急处置评估

事故发生后，市政府有关领导对此高度重视，并就有关事项作出重要批示。曲江新区及其有关部门，雁塔区政府、市住建局、市城管局、燃气管理单位、自来水公司等有关负责人员先后赶赴现场组织、参与抢险救援。塌陷发生后，现场施工有关人员向西安建工某建筑有限公司及西安某房地产开发有限公司负责人、政府有关部门报告，拨打119、120请求救援，同时在事发区域设置警示标志，联系交警部门实施临时交通管制，封堵道路，防止事态扩大。17时20分许，119到达现场进行救援，19时20分许，坠落女子被救起，随后120将其送往西安市第九医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

现场救援结束后，为防止次生灾害发生，曲江新区管委会立即组织塌陷区域抢险事宜，经多名轨道建设、地下岩土专家等对结合通道工程、理工大曲江校区站（五号线开通后工程名岳家寨站改称）B口内及塌陷部位踏勘研判后，提出抢修整改建议，并连夜对塌陷区域实施了回填注浆。

当日晚，市应急管理局组织地下通道工程有关参建单位有关人员等召开现场协调会，就事故发生原因、应急处置安全事项、全面隐患整治、次生事故防范、善后处置及供水用气保障等工作明确各方任务。要求在确保安全的前提下，全力排查并整改隐患，防范次生事故，尽快恢复道路交通及受影响群众的生活秩序等。同时要结合汛期将至、十四运举办在即的实际，全面做好辖区、行业领域城市安全风险防范及事故预防工作。

5月14日10时许，路面塌陷区回填注浆作业已完成。

5月14日上午，市政府主要领导到现场进行实地查看，对事故调查处理提出要求；省应急管理厅相关业务处室人员到事故现场检查指导。

6月1日雁翔路东半幅恢复通车。

塌陷事故发生后，曲江新区管委会立即启动应急处置机制，管委会领导靠前组织指挥，相关部门、单位积极配合，迅速应对处置。管委会聘请有关专家参与，就应急处置方案与参与各单位达成一致意见，并督促做好善后和群众工作，确保了社会稳定。为防止发生次生灾害，事发当晚，曲江新区管委会虽连夜组织实施了塌陷区域的回填和注浆作业，但对事故调查取证和责任认定带来一定难度。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

袁某，女，汉族，62岁，生前为某研究所退休人员。

（二）事故直接经济损失

此次事故造成直接经济损失约403.42万元（不含事故罚款）。

四、现场勘查情况

2021年5月15日至6月16日（5月20日、21日、24日、25日现场测量与勘查，5月26日至28日、6月1日至3日、6月12—16日查阅资料、编写、修改报告），技术组多次对事故现场进行勘查，并经细致查阅相关资料，认真了解相关询问笔录，形成了现场勘察和技术分析报告，有关具体情况如下：

事故发生地点位于西安市地铁5号线理工大曲江校区地铁站B口（原工程名为岳家寨站Ⅱ号出入口）附近的雁翔路西侧公交车道及机非隔离绿化带下方（见图1）。



图1 事故地点示意图

据施工人员介绍并结合现场踏勘得知：塌陷段位于华著地下通道雁翔路段的北端，位于该通道人防段与地铁接驳口之间。该项目明挖段围护结构施工已完成，暗挖段初期支护于2021年1月31日全部完成。雁翔路地下通道由明挖段北侧向地铁通道接驳口延伸43米已完成二衬施工，接地铁接驳口剩余23.2米还未进行二衬施工。从地表看，路面塌陷坑洞北端距离地铁接驳口约2m，南端距离人防段约3m（见图2）。

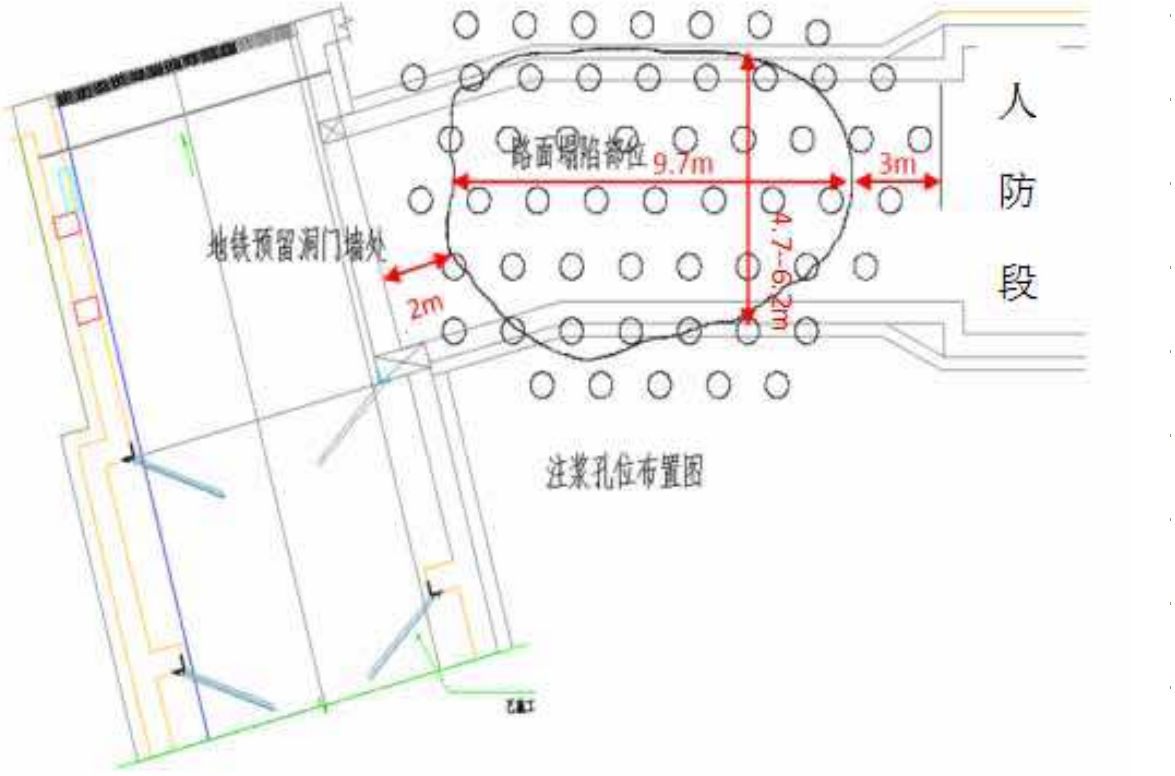


图2 塌陷位置示意图

根据事发时现场照片和视频分析如下：塌陷区域陷穴呈半椭圆状，长度约9.7m，宽度约4.7—6.2m，深度约5m。从地表可通过陷穴看到地下通道内拱顶空间；陷穴侧壁地层以杂填土和黄土为主，土体整体干燥，大体为直立状，塌陷土体填充于暗挖通道中；地下通道拱顶结构断面齐整，可见格栅钢架钢筋和钢筋网片，未见超前小导管及注浆浆脉迹象；公交车道与非机动车道间绿化带中1根路灯和2棵行道树随土体塌入塌陷区。陷穴南侧侧壁可见DN600污水管断裂，部分污水流入塌陷区，陷穴西侧侧壁可见DN1000大直径混凝土承插管(大峪水库引水管)，该管线北段断裂，未见有水（见图3）。



图3 陷穴及塌陷土体状况照片图

塌陷土体将本通道与地铁通道接口处原设置的临时封堵砖墙及装修铝板向地铁通道内挤出约30cm，该处接口砖墙表面分 布明显裂缝，未坍塌；9块装修铝板受损，少许吊顶、龙骨及吊顶内管线被挤压。

现场踏勘发现事故现场周边道路路面新铺沥青，现场路面未见事故通道地表沉降监测点，未见地表采取铺设钢板的防护措施。

五、事故原因分析

（一）直接原因

西安建工某建筑集团有限公司未严格按照设计方案和规范要求及《施工组织设计》组织施工，多种因素综合叠加，造成隧道初期支护失稳，导致曲江新区华著中城三期商业综合体地下通道雁翔路段北段及其上方道路塌陷，是事故发生的直接原因。

（二）主要原因

1.西安建工某建筑集团有限公司、陕西某建筑工程有限公司组织临时中隔壁拆除时未充分考虑时空效应及道路改造施工的影响，连续拆除长度大于设计图纸要求，拆除后未及时施作二次衬砌或者立即采取临时加固措施，未按照设计文件和规范要求实施，是事故发生的主要原因之一。

2.西安建工某建筑集团有限公司未按设计图纸及《施工组织设计》要求在地表满铺钢板（见图6），是事故发生的主要原因之一。



图6 未见地表满铺钢板

3.西安建工某建筑集团有限公司未严密组织按照设计图纸及会审记录要求对人防段及其北侧暗挖段设置横撑，未按照《安全防护方案》要求实施接驳口洞门施工，是事故发生的主要原因之一。

4.西安某房地产开发有限公司未按规定完善工程基本建设程序，未提供建筑工程施工许可证和质量监督手续，未经审批便同意开工，是事故发生的主要原因之一。

综上所述：违规建设和拆除中隔壁，地面满铺钢板、接驳口洞门施工、二衬施作等重要工序未按照设计方案和规范要求及《施工组织设计》施工，未充分考虑周边环境变化影响，未落实施工组织方案和危大工程专项施工专项专家论证意见等以上综合叠加因素，造成隧道初期支护失

稳，是导致地面和华著中城三期地下通道塌陷的主要原因。

（二）间接原因

西安建工某建筑集团有限公司未按规定进行施工监测，不能及时、全面、真实地掌握施工过程和坍塌前支护结构、周边环境的变化，未能及时为采取防范措施提供直接数据依据，是导致地面和华著中城三期地下通道塌陷的间接原因。

（三）其他原因

1.陕西某建筑工程有限公司施工日志描述不清晰、前后矛盾。记录显示开（复）工大检查前现场已施工，同时也未明确中隔壁是否仅破除下半部分混凝土等重要施工信息。

2.未见雁翔路道路改造施工方和地下通道施工方双方之间对邻近工程影响与否的沟通记录，未见雁翔路道路改造施工期间对地下通道段采取针对性的防护措施。

3.结合现场踏勘和技术资料来看，未见现场施工前和施工过程中施工单位对周边环境，尤其是地下管线进行核查，未见对施工影响范围的管线渗漏情况进行探查和记录，未落实专家论证报告意见，未见现场制定的针对性防护和安全保障措施。

4.西安建工某建筑集团有限公司未按设计图纸和规范要求进行超前小导管及其注浆作业施工并验收，违反《地下铁道工程施工标准》（GB/T 51310-2018）10.3.2条第1款、10.3.4条、《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）8.1.3条第1款、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）3.0.6条第5款和《地下铁道工程施工质量验收标（GB/T50299-2018）7.3.1条、7.3.4条规定。

六、事故性质认定

经调查认定，曲江新区“5·13”华著中城三期商业综合体地下通道工程塌陷事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任单位及人员的责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚或行政处理的单位

1.西安建工某建筑集团有限公司作为总承包和施工单位，未认真履行企业安全生产主体责任，安全管理和隐患排查机制不健全，安全管理制度落实不严，对施工项目部安全管理不到位，未按规定组织隐患排查整治并记录；暗挖施工期间未切实加强现场安全管理，未严格遵守安全操作规程，未严格根据施工方案和安全防护方案组织施工，有关安全措施不落实；未按规定组织经常性安全检查，对作业人员的安全教育培训不到位，未及时发现并督促作业人员按照要求组织施工并落实安全防护措施。如施工期间暗挖通道外轮廓线外3m范围内的地表未满铺20mm厚钢板；中隔壁拆除距离超过设计要求，二衬施工施做不及时，未考虑时空效应；未严密组织技术和安全

交底；未按照技术会签和专家评审意见做好防坍塌措施等，未按规定组织风险评估和隐患排查；地铁接驳口施工时未按方案采取安全技术措施进行支护防护；北侧暗挖段通道超前小导管及注浆、初支和中隔壁、接驳口等重要工序施工，相关管理人员均未全程进行现场监管，特别是塌陷段超前小导管及注浆施工、地铁接驳口原通道壁初支拆除完毕后未进行现场验收，对施工进度把控不严，对事故发生负有主要责任。

西安建工某建筑集团有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第四条、第三十八条第一款、第四十条、第四十一条、第四十三条，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第三十三条等有关规定。

建议西安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第一百零九条第一项的规定，给予西安建工某建筑集团有限公司相应的行政处罚。

2.西安某房地产开发有限公司未按照要求提交公司安全管理制度、相关管理人员资格证书和岗位职责、公司及项目部组织机构等，未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，公司安全生产责任制落实不到位。作为地下通道工程的发包单位，未对施工中的安全生产活动进行统一协调、管理，未及时检查发现和督促承包方对违反相关行业法规、未按施工方案组织施工进行整改等问题；未依法办理工程质量监督手续，未办理建设工程施工许可证并经批准开工和备案便同意开工；对签订监理合同的某项目管理有限公司西安某分公司是否具备独立法人资格和监理资质把关不严；未督促某项目管理有限公司西安某分公司按照实际约定履行监理责任，对事故发生负有重要责任。

西安某房地产开发有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第四条、第十九条、第三十八条第一款、第四十三条、第四十六条第二款和《建设工程质量管理条例》第十三条、《建设工程安全生产管理条例》第十条有关规定。

建议西安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第一百零九条第一项的相关规定，给予西安某房地产开发有限公司相应的行政处罚；由西安市住建局依据相关规定，对西安某房地产开发有限公司未经审批便同意开工等行为给予相应处理。

3.某项目管理有限公司西安某分公司未按规定加强安全管理，未及时发现监理人员履职不到位等问题。不具备独立法人资格和监理资质，无资质承揽监理业务，违规以分公司名义与西安某房地产开发有限公司签订监理合同；未按规定成立项目监理部，未按规定管理实际监理部活动，对监理部管理体系不健全、人员岗位职责不清、未按规定履行巡查和旁站等监理责任的情况未有效进行管控，监理人员未经常深入北侧暗挖段实施巡查；未及时发现并要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工；对施工、劳务单位项目生产、安全管理落实情况未严格审查等，对事故发生负有监理责任。

某项目管理有限公司西安某分公司违反了《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范GBT50319-2013》等有关规定。

建议由西安市住建局依据相关规定，给予某项目管理有限公司西安某分公司相应处理。

4.某项目管理有限公司安全管理体系不健全，未按规定组织安全检查，对分支机构管理不到位，内部文件流转、审批把关不严，对分公司不具备监理资质和资格使用分公司印章违规签订监理合同，并实施监理行为的生产经营行为未及时发现和制止。未有效实施安全风险评估、管控和排查治理安全隐患，对所属监理人员安全教育、管理不到位，对其任命的华著中城三期项目总监理工程师私自承接其他监理业务的情况未及时发现和管控，对上述问题负有管理责任。

某项目管理有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第四十一条、第四十三条、《陕西省安全生产条例》第十五条第四款的有关规定。

建议西安市应急管理局依据《陕西省安全生产条例》第五十条的规定，给予某项目管理有限公司相应行政处罚。

5.陕西某建筑工程有限公司未按规定加强安全管理，安全管理体系不健全，安全制度不落实，相关管理人员未按规定加强施工现场管理，未按规定组织安全教育培训和安全检查、隐患整治。塌陷段中隔壁拆除、接驳口原有初支拆除期间，相关管理人员不在场，对上述问题负有一定管理责任。

陕西某建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第四条、第二十五条第三款、第三十八条第一款、第四十三条的有关规定。

建议西安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第九十四条第三项、第四项、第五项的规定，给予陕西某建筑工程有限公司相应行政处罚。

6.曲江新区住建局对存在异议的监管项目，未与上级业务部门达成共识，也未对其实施执法监管。地下通道为华著中城三期商业综合体预留项目，因涉及地铁保护区由市轨道办出具了技术会签意见，其南段暗挖施工的主要作业通道位于地下车库，未经批准、备案而施工近一年时间属地部门未介入。对上述问题负有一定监管责任。

拟责令曲江新区住建局认真吸取事故教训，剖析原因，确认监管责任，向曲江新区管委会作出深刻的书面检查。

7.曲江新区管委会未及时指导督促所属部门厘清监管责任，华著中城三期商业综合体地下车库连通的地下通道工程未经批准、备案施工长达近一年时间，属地主管部门未介入，对上述问题负有一定属地管理责任。

拟责令曲江新区管委会认真吸取事故教训，剖析原因，厘清监管责任，向西安市人民政府作出深刻的书面检查。

8.市住建局（市轨道办）指导督促有关单位落实地铁保护区内的建设项目执法监察工作不到位，对上述问题负有一定指导监管责任。

拟责令市住建局认真剖析原因，吸取事故教训，明晰地铁保护区监管责任，向西安市人民政府作出深刻的书面检查。

（二）建议给予行政处罚或行政处理的人员

1.西安建工某建筑集团有限公司处理人员（4人）

（1）杨某某，男，西安建工某建筑集团有限公司地下通道工程项目负责人，受公司法定代表人的授权，代表公司处理一切与地下通道工程有关的全部事务并履行相关职责。未按照授权履行公司相关管理职能，未组织检查发现和制止项目有关管理人员履职不到位、安全防范措施不落实、未按规定组织安全教育和安全检查并记录等隐患；未按照岗位职责履行工程技术质量管理工作，未认真检查督促落实技术交底等，对事故发生负有管理责任。

杨某某违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第十八条第四项、第二十二条第五项、第六项和第七项、第二十三条第一款、第四十三条第一款的规定。

建议西安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第九十二条第一项的规定，给予杨某某相应处理。

（2）李某某，男，西安建工某建筑集团有限公司地下通道工程项目部经理，持有省住建厅颁发的《中华人民共和国二级建造师注册证书》《中华人民共和国建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书》。作为工程项目质量安全管理第一责任人，未认真履行安全管理职责；疏于对项目的日常管理和检查，北侧暗挖段施工期间，未深入施工一线进行经常性安全检查并记录；未按规定组织技术和安全交底，未按规定组织安全教育培训并记录，对施工中存在的安全隐患未及时发现整改并记录，对事故发生负有一定管理责任。

李某某违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第二十二条第五项和第六项及第七项、第二十三条第一款和《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》等有关规定。

建议西安建工某建筑集团有限公司依据相关规定，给予李某某相应处理。

（3）温某某，男，西安建工某建筑集团有限公司地下通道工程技术员，属于西安建工某建筑集团有限公司外聘人员，在技术总监实际未到位的情况下，全面负责该工程技术工作，虽按照岗位职责深入现场实施了检查，但未按规定向施工现场管理人员等进行安全技术交底并记录；对未按照“施做一段拆除一段”的要求进行施工的情况，没有及时予以制止并向有关人员报告，对未按安全防护方案拆除地铁接驳口原有通道初支及未进行防护支护的隐患未提出任何补救措施，对事故发生负有一定责任。

温某某违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条等有关规定。

建议由西安市住建局依据相关规定，给予温某某相应处理。

（4）杨某，男，西安建工某建筑集团有限公司副总经理，分管生产管理部和安全管理部，未切实履行岗位职责，2020年底前后到施工现场检查后至事发时，再未到施工现场进行检查，对该工程项目人员履职、安全措施落实、施工安全防护等情况不清楚，对上述问题负有领导责任。

建议西安建工某建筑集团有限公司依据有关规定，给予杨某相应处理。

2.某项目管理有限公司及其某分公司处理人员（7人）

（5）刘某某，男，某项目管理有限公司某分公司负责人，分公司不具备独立法人资格，不具备监理资质，违规使用分公司印章签订监理合同；未按规定成立地下通道工程项目监理部，并向实际监理人员支付一定费用；未认真督促实际监理人员履行监理职责，监理部职能不清、分工不明，对事故发生负有管理责任。

建议由西安市住建局依据相关规定，给予刘某某相应处理。

（6）邵某某，男，某项目管理有限公司任命的曲江·华著中城三期（第一、二、三标段）项目监理部的总监理工程师。与刘某某协商后担任地下通道工程监理部实际负责人，并使用曲江·华著中城三期项目监理部印章。地下通道工程作为独立的危大工程项目，邵某某未经公司任命和正式成立监理部，不具备市政、隧道等专业监理资质，违规实施监理活动。在实际履行地下通道工程项目总监理工程师职责中，未按规定组织编制监理规划、监理实施细则；未经施工许可批准、备案便签字同意开工；未确定监理人员岗位职责，未按规定组织实施巡查、旁站及有关验收签字，未按规定组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；就临时中隔壁拆除时未充分考虑时空效应及道路改造施工的影响、中隔壁拆除后未及时施作二次衬砌或者立即采取临时加固措施等问题未进行有效监理；对施工单位未按照方案和规范要求组织施工的问题未及时进行发现和制止，对事故发生负有主要监理责任。

邵某某违反了《建设工程监理规范GB/T 50319-2013》及有关规定。

建议由西安市住建局依据相关规定，给予邵某某相应处理。

（7）李某某，男，某项目管理有限公司西安某分公司员工，刘某某口头安排其兼任地下通道工程的监理工程师，实际监理活动中虽对部分施工作业实施了旁站，但对未按施工方案进行二衬施工等工序没有提出异议并进行制止，履行监理职责不到位，对上述问题负有一定责任。

建议某项目管理有限公司西安某分公司依据相关规定，给予李某某相应处理。

（8）刘某某，男，某项目管理有限公司西安某分公司员工，刘某某口头安排其兼任地下通道工程监理员，未切实履监理人员职责，通道暗挖未实施旁站等，对上述问题负有一定责任。

建议某项目管理有限公司依据有关规定，给予刘某某相应处理。

（9）王某某，男，某项目管理有限公司西安某分公司员工，负责监理业务管理工作，按照某项目管理有限公司有关规定，明知道地下通道工程监理业务机会虽通过某项目管理有限公司业务流程办理了相关资料审签，但未开具法人授权委托书，将两个独立的工程项目混为一个项目，未及时采取措施制止和终止地下通道工程监理活动，对上述问题负有一定责任。

建议某项目管理有限公司西安某分公司依据有关规定，给予王某某相应处理。

（10）王某某，男，某项目管理有限公司监理服务部印章专员，对分公司提交文件资料审核把关不严，在地下通道工程有关文件加盖了公司印章，对监理责任主体认定带来一定影响，对上述问题负有一定责任。

建议某项目管理有限公司依据有关规定，给予王某某相应处理。

（11）李某某，男，某项目管理有限公司服务副总经理，分管监理服务部，对分管业务工作指导检查不到位，未及时发现王晓阳对文件资料审核把关不严并加盖印章的行为，对上述问题负有一定责任。

建议某项目管理有限公司依据有关规定，给予李某某相应处理。

3.西安某房地产开发有限公司处理人员（2人）

（12）张某某，男，西安某房地产开发有限公司副总经理，负责曲江华著中城项目（含地下通道工程）管理工作，2019年至2021年人员选调整期间，代行所有职责。未按规定履行公司、项目安全管理职责，未建立健全公司及项目安全管理责任体系，未按规定督促、检查内部有关部门及人员履行对地下通道工程的统一协调、管理责任，未及时组织隐患排查治理等，对事故发生负有领导责任。

张某某违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第十八条第一项、第二项和第五项，第二十三条第一款等有关规定。

建议西安市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月13日修改）第九十二条第一项的规定，给予张某某相应行政处罚。

（13）郭某，男，西安某房地产开发有限公司三期商业综合体工程部副经理，负责曲江华著中城项目（含地下通道工程）工程部日常管理工作，未按照要求加强地下通道工程的技术指导、跟踪监督和管理，对事故发生负有一定管理责任。

建议西安某房地产开发有限公司依据有关规定，给予郭某相应处理。

4.陕西某建筑工程有限公司处理人员（2人）

（14）史某某，男，陕西某建筑工程有限公司地下通道工程技术员，未按规定组织安全技术交底并记录，对施工单位技术人员温某某未按规定进行安全技术交底未提出异议和制止，使未按方案和要求施工的问题没有得到及时纠正，对上述问题负有一定责任。

建议陕西某建筑工程有限公司依据相关规定，给予史某某相应处理。

（15）廖某某，男，陕西某建筑工程有限公司合同聘用的地下通道工程施工负责人，受法定代表人的授权，代表公司并处理一切与工程施工有关的事务。主要负责施工单位对接，按照施工单位要求组织队伍施工，但未实际到岗履职，未按照要求落实施工现场管理等职责等，对上述问题负有一定责任。

建议陕西某建筑工程有限公司依据相关规定，给予廖某某相应处理。

5.曲江新区管委会处理人员（1人）

（16）孙某某，男，主要分管建筑工程的招投标、施工许可和执法检查等工作。未及时组织督导检查，未发现与华著中城三期商业综合体地下车库连通违法施工的地下通道工程，对上述问题负有一定督导监管责任。

建议曲江新区纪检监察工委给予孙某某相应处理。

七、事故防范和整改措施

（一）切实举一反三汲取事故教训

曲江新区管委会及其有关部门、市住建局要切实深刻汲取事故教训，举一反三，认真分析此次事故暴露出的各类问题，进一步完善管理机制、制度，强化安全风险管控和事故预防，尽快督促企业完善相关手续，彻底消除事故工程隐患；要主动加强协调配合，合力解决问题，明晰相关责任，消除监管盲区；组织事故隐患专项整治，完善准入退出机制，加强联合惩戒；科学、合理组织突发事件应急处置，进一步完善应急处置措施。

（二）切实落实属地管理、行业监管职责

曲江新区管委会及其有关部门、市住建局要严格落实属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对行业安全监管的指导督促，严密组织执法检查。市住建局要准确界定地铁保护区内城市轨道建设项目和非城市轨道建设项目，进一步明晰涉及地铁保护区施工作业的日常巡查、执法检查、质量和安全监管等有关问题，切实夯实此类项目属地政府和管委会、行业主管部门及各产权、管理单位、参建单位的责任，坚决防范事故发生。

（三）切实主动夯实企业主体责任

西安某房地产开发有限公司、西安建工某建筑集团有限公司、陕西某建筑工程有限公司、某项目管理有限公司及其二十八分公司要进一步健全安全生产责任体系，完善管理制度和岗位职责并严格落实；严格执行国家有关法律法规和强制性标准规范，认真按照规章制度、行业标准组织生产经营活动，从严落实岗位责任；明确相关单位安全管理责任，厘清相互关系，规范合同约定内容，明晰各方安全责任；严格管理施工现场，落实安全防护和事故预防措施，杜绝违规指挥、冒险作业等行为；严密组织安全技术交底、监理旁站、验收等关键环节工作，深入开展隐患排查治理，加强安全风险评估管控；健全施工和监理日志、安全检查记录、安全和技术交底、三级教育和安全培训、物资验收清单、小导管作业验收等各类台账资料；对事故调查存在的其他问题认真梳理，查漏补缺，全面排查事故隐患，确保安全生产。